

Teorema de Donsker

Caminatas aleatorias y movimiento browniano

Guillermo Luna Martínez Escobar

Teoría de Probabilidades

May 28, 2026

Idea fundamental

El Teorema de Donsker (también llamado *Principio de Invarianza*) establece que una caminata aleatoria reescalada converge débilmente hacia un movimiento browniano estándar.

Esto significa que **muchos procesos aleatorios discretos** comparten el mismo límite continuo: el movimiento browniano.

Definición del proceso reescalado

- Sea $\{X_k\}_{k \geq 1}$ i.i.d. con $\mathbb{E}[X_1] = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$.
- Caminata aleatoria: $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.
- Proceso interpolado y reescalado (tiempo continuo):

$$W_n(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

- En el caso Bernoulli(± 1): $\sigma^2 = 1$, entonces:

$$W_n(t) = \frac{S_{\lfloor nt \rfloor}}{\sqrt{n}}$$

Principio de Invarianza

Theorem (Donsker)

$W_n(\cdot) \xrightarrow{\text{débil}} B(\cdot)$ en $C[0, 1]$ (espacio de funciones continuas con la topología uniforme), donde $B(t)$ es el movimiento browniano estándar.

Consecuencia

El límite **no depende** de la distribución específica de X_k (solo de σ^2). De ahí el nombre *Principio de Invarianza*.

Tensión (tightness)

Para demostrar la existencia del límite continuo se necesita:

- Convergencia de las distribuciones finito-dimensionales.
- **Tensión (tightness)**: control sobre las oscilaciones para garantizar que las trayectorias no se vuelvan "erráticas" cuando $n \rightarrow \infty$.

La tensión evita la fuga de masa al infinito y asegura la existencia de una subsecuencia débilmente convergente.

Enunciado completo de la convergencia débil

Teorema (formal)

Si $\mathbb{E}[X_1] = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, \infty)$, entonces el proceso

$$W_n(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}}S_{\lfloor nt \rfloor} + \frac{1}{\sigma\sqrt{n}}(nt - \lfloor nt \rfloor)X_{\lfloor nt \rfloor+1}$$

(versión linealmente interpolada) converge débilmente en $C[0, 1]$ al movimiento browniano estándar $B(t)$.

Para el caso Bernoulli: $\sigma = 1$, interpolación lineal o a trozos constante.

Ejercicio 1(a) - Esperanza

Enunciado: Demostrar que $\mathbb{E}[W_n(t)] = 0$.

Solución:

$$\mathbb{E}[W_n(t)] = \mathbb{E}\left[\frac{S_{\lfloor nt \rfloor}}{\sqrt{n}}\right] = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} \mathbb{E}[X_k].$$

Como $\mathbb{E}[X_k] = 0$ para todo k (son i.i.d. con media cero), cada término es 0. Por lo tanto $\mathbb{E}[W_n(t)] = 0$.

Comparación con browniano: $\mathbb{E}[B(t)] = 0$.

Ejercicio 1(b) - Varianza

Enunciado: Calcular $\text{Var}(W_n(t))$ y mostrar que $\text{Var}(W_n(t)) = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n}$.

Solución:

$$\begin{aligned}\text{Var}(W_n(t)) &= \text{Var}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} \text{Var}(X_k) \quad (\text{independencia}) \\ &= \frac{1}{n} \lfloor nt \rfloor \cdot 1 = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n}.\end{aligned}$$

Ya que $\text{Var}(X_k) = 1$ para la caminata Bernoulli (± 1) .

Límite: $\frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \rightarrow t$, que coincide con $\text{Var}(B(t)) = t$.

Ejercicio 1(c) - Covarianza

Enunciado: Para $0 \leq s \leq t \leq 1$, probar:

$$\text{Cov}(W_n(s), W_n(t)) = \frac{\lfloor ns \rfloor}{n}.$$

Solución:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(W_n(s), W_n(t)) &= \mathbb{E}[W_n(s)W_n(t)] - \underbrace{\mathbb{E}[W_n(s)]\mathbb{E}[W_n(t)]}_0 \\ &= \frac{1}{n} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^{\lfloor ns \rfloor} X_i \sum_{j=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_j \right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\lfloor ns \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor nt \rfloor} \mathbb{E}[X_i X_j].\end{aligned}$$

Como $\mathbb{E}[X_i X_j] = \delta_{ij}$ (independientes, media 0, varianza 1), solo contribuye cuando $i = j$, luego:

$$\text{Cov} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\lfloor ns \rfloor} 1 = \frac{\lfloor ns \rfloor}{n}.$$

Ejercicio 1(d) - Conexión con el browniano

Observación

Cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\mathbb{E}[W_n(t)] \rightarrow 0 = \mathbb{E}[B(t)]$$

$$\text{Var}(W_n(t)) \rightarrow t = \text{Var}(B(t))$$

$$\text{Cov}(W_n(s), W_n(t)) \rightarrow \min(s, t) = \text{Cov}(B(s), B(t))$$

Esto sugiere que las **distribuciones finito-dimensionales** de W_n convergen a las del movimiento browniano. El Teorema de Donsker completa el resultado agregando la **tensión** (tightness) para que la convergencia sea en el espacio de trayectorias.

Ejercicio 2(a) - Máximo discreto

Enunciado: Interpretar $\max_{0 \leq k \leq n} \frac{S_k}{\sqrt{n}}$ como una versión discreta del máximo de una trayectoria.

Solución:

- Para cada n , la trayectoria escalonada $\{W_n(k/n) : k = 0, \dots, n\}$ toma valores $\frac{S_k}{\sqrt{n}}$.
- El máximo sobre los tiempos discretos k/n es:

$$M_n := \max_{0 \leq t \leq 1} W_n(t) \quad (\text{en tiempos de la forma } k/n).$$

- En el continuo, el análogo es $\max_{0 \leq t \leq 1} B(t)$, que tiene una distribución conocida (por el principio de reflexión).

Por lo tanto, $\max_{0 \leq k \leq n} \frac{S_k}{\sqrt{n}}$ aproxima $\max_{t \in [0,1]} B(t)$.

Ejercicio 2(b) - Aproximación por el browniano

Enunciado: Argumentar por qué para n grande

$$\mathbb{P} \left(\max_{0 \leq k \leq n} \frac{S_k}{\sqrt{n}} < 1 \right) \approx \mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq 1} B(t) < 1 \right).$$

Solución:

- Por el Teorema de Donsker, $W_n \Rightarrow B$ en $C[0,1]$.
- La función $F(x) = \mathbf{1}_{\{\max_{0 \leq t \leq 1} x(t) < 1\}}$ es continua en casi todo punto respecto a la medida límite (no es continua exactamente cuando $\max x(t) = 1$, pero ese conjunto tiene medida cero para el browniano).
- Por el teorema de la aplicación continua (portmanteau), la convergencia débil implica:

$$\mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq 1} W_n(t) < 1 \right) \longrightarrow \mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq 1} B(t) < 1 \right).$$

- Como $W_n(t)$ en $t = k/n$ coincide con $S_k/\sqrt{n}$, el resultado se sigue.

Ejercicio 2(c) - Probabilidad continua análoga

Enunciado: Escribir la probabilidad continua análoga.

Solución:

$$\mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq 1} B(t) < 1 \right).$$

Usando el principio de reflexión, se sabe que para $a > 0$:

$$\mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq 1} B(t) \geq a \right) = 2 \mathbb{P}(B(1) \geq a).$$

Con $a = 1$:

$$\mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq 1} B(t) < 1 \right) = 1 - 2 \mathbb{P}(B(1) \geq 1).$$

Como $B(1) \sim N(0, 1)$:

$$\mathbb{P}(B(1) \geq 1) = 1 - \Phi(1) \approx 0.1587,$$

entonces la probabilidad límite es $\approx 1 - 2 \times 0.1587 = 0.6826$.

Ejercicio 2(d) - Interpretación probabilística

Significado

Para n suficientemente grande, la probabilidad de que el máximo de la caminata aleatoria reescalada no supere 1 es aproximadamente 0.6826.

Interpretación:

- Es un ejemplo de cómo un objeto discreto (caminata) puede ser aproximado por uno continuo (browniano).
- Permite calcular probabilidades límite que serían muy complicadas de obtener directamente con sumas.
- La convergencia es en distribución, por lo que cantidades como máximos, tiempos de paro, áreas bajo la curva, etc., convergen a sus análogos brownianos.

Caminata aleatoria (discreta)

- Tiempo discreto
 $k = 0, 1, \dots, n$
- Saltos ± 1
- Trayectorias lineales a trozos
- Proceso escalado: $W_n(t)$

Movimiento browniano (continuo)

- Tiempo continuo $t \in [0, 1]$
- Incrementos gaussianos independientes
- Trayectorias continuas (Hölder $\frac{1}{2}-$)
- Proceso límite $B(t)$

El Teorema de Donsker es el puente entre ambos.

Convergencia de variables vs. procesos

Convergencia débil de procesos (Donsker)

Es **más fuerte** que la convergencia puntual de las distribuciones: garantiza que cualquier funcional continua (máximo, integral, etc.) converge.

Convergencia univariada

Saber que $W_n(t) \xrightarrow{d} B(t)$ para cada t fijo es insuficiente para concluir que $\max W_n(t)$ converge al máximo de $B(t)$.

La **tensión** añade la regularidad necesaria para que no haya sorpresas en los caminos.

- El Teorema de Donsker justifica por qué el movimiento browniano aparece como límite universal de sumas aleatorias reescaladas.
- Es un pilar de la teoría de procesos estocásticos y tiene aplicaciones en finanzas, física estadística, estadística funcional, etc.
- Los ejercicios resueltos muestran cómo:
 - Calcular momentos y covarianzas del proceso discreto.
 - Conectar con el caso continuo.
 - Aproximar probabilidades de eventos relacionados con el máximo.

¿Preguntas?